

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

EUR/USD 1H Forex Zaman Serisi Tahmini

Yapay Zekaya Giriş Dersi Dönem Projesi Teknik Raporu

Alan	Bilgi
Ders	EEM / Yapay Zekaya Giriş
Akademik Dönem	2026 Güz Dönemi
Öğrenci	Bilal Burak Tekin
Öğrenci No	b200101025
Bölüm	Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Proje Türü	Açık kaynak veri seti ile özgün yapay zeka uygulaması

Akademik not: Bu çalışma yalnızca eğitim ve değerlendirme amacı taşır. Üretilen tahminler finansal tavsiye değildir.

İçindekiler

- 1. Özet ve ana bulgular
- 2. Problem tanımı ve proje kapsamı
- 3. Ders kılavuzu ile uyum
- 4. Veri seti, temizlik ve ön işleme
- 5. Keşifsel veri analizi
- 6. Öznitelik mühendisliği ve modelleme yaklaşımı
- 7. Model performans sonuçları
- 8. Demo, API ve kullanım akışı
- 9. Etik, riskler ve sınırlılıklar
- 10. Sonuç ve gelecek çalışma önerileri
- 11. Kaynakça ve ekler

1. Özet ve Ana Bulgular

Bu rapor, EUR/USD paritesinin saatlik kapanış serisi üzerinde yapay zeka temelli tahmin üretmeyi amaçlayan dönem projesini teknik olarak özetler. Proje; veri toplama, ön işleme, keşifsel analiz, öznitelik mühendisliği, model geliştirme, metrik karşılaştırması ve demo/API katmanlarını tek bir yaşam döngüsünde toplar.

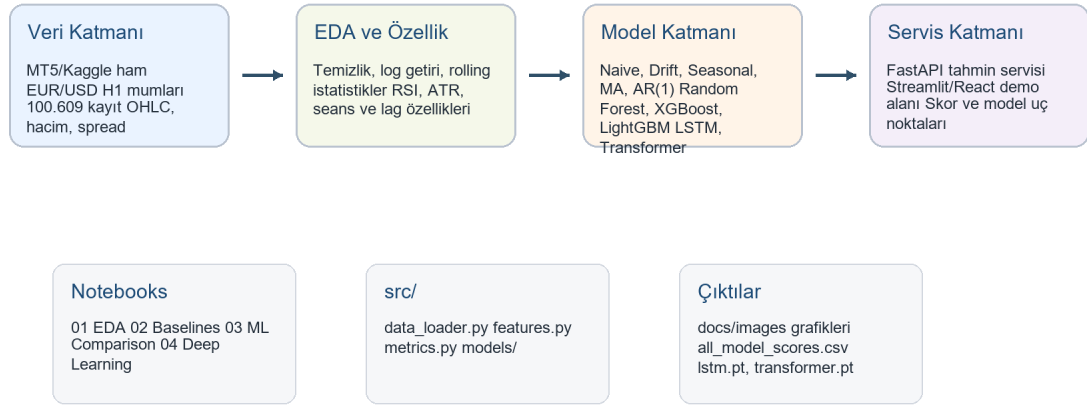
Çalışmada 2009-10-16 ile 2026-01-06 arasını kapsayan 100.609 adet EUR/USD H1 mumu kullanılmıştır. Ana bulgu, fiyat RMSE açısından AR(1)/naive ailesinin güçlü kaldığı; buna karşılık XGBoost'un yön doğruluğunda test setinde %51,53 ile en iyi sonucu vermiştir.

Kısa karar: En güvenilir fiyat hata tabanı AR(1)/naive ailesidir; yön tahmini açısından en iyi aday XGBoost'tur. Derin öğrenme modelleri çalışır durumdadır ancak mevcut küçük mimari ve CPU odaklı eğitimde baseline seviyesini istikrarlı biçimde geçememiştir.

Öge	Özet
Veri kapsamı	100.609 saatlik EUR/USD mumu, 2009-10-16 - 2026-01-06
Model ailesi	6 baseline/istatistiksel model, 3 klasik ML modeli, 2 derin öğrenme modeli
En iyi fiyat RMSE	AR(1), test RMSE close = 10,06 pip
En iyi yön doğruluğu	XGBoost, test yön doğruluğu = %51,53
Demo/API	FastAPI tahmin servisi, Streamlit veri görüntüleme iskeleti ve React çalışma alanı

EUR/USD 1H Yapay Zeka Tahmin Sistemi - Proje Mimarisi

Veri, analiz, modelleme ve demo katmanları tek repo yapısında izlenebilir hale getirilmiştir.

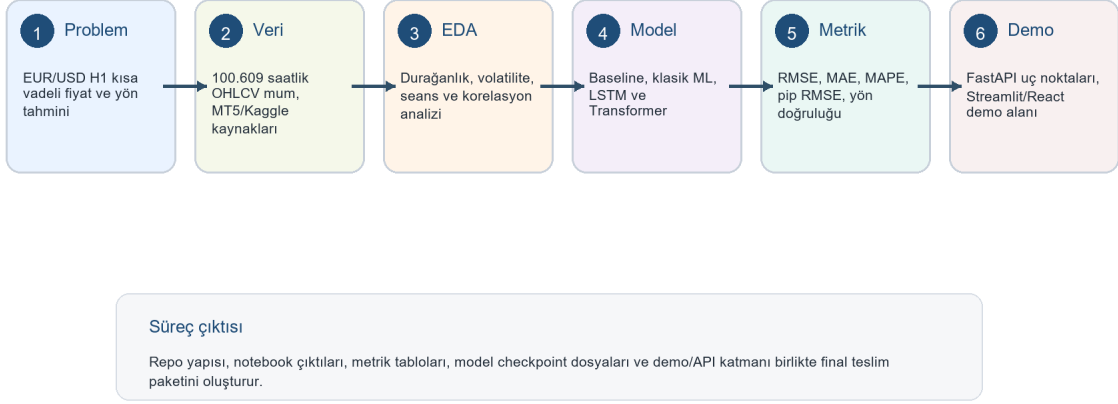


Akademik kullanım uyarısı: tahminler finansal tavsiye değildir; rapor model davranışını ve sınırlılıklarını açıklar.

Şekil 1. Projenin veri, özellik, model ve servis katmanlarını gösteren mimari özeti.

Kılavuzla Uyumlu Yapay Zeka Proje Yaşam Döngüsü

Rapor yapısı CRISP-DM/MLOps yaklaşımındaki altı fazı proje çıktılarıyla eşleştirir.



Şekil 2. Ders kılavuzundaki yapay zeka proje yaşam döngüsünün bu projedeki karşılıkları.

2. Problem Tanımı ve Proje Kapsamı

Finansal zaman serileri kısa vadede gürültülü ve yüksek değişkenlik taşıyan yapılardır. EUR/USD paritesi de makroekonomik haberler, merkez bankası beklentileri, işlem seansları ve likidite koşulları nedeniyle doğrusal olmayan hareketler üretir.

Ders kılavuzundaki Stock Market Prediction başlığı, döviz piyasasına uyarlanmıştır. Böylece zaman serisi tahmini mantığı korunmuş; veri kaynağı, problem bağlamı ve demo çıktısı EUR/USD paritesine taşınmıştır.

3. Ders Kılavuzu ile Uyum

Kılavuzun proje yaşam döngüsü; problem tanımı, veri toplama, EDA, model geliştirme, değerlendirme ve demo/arayüz fazlarından oluşur. Bu rapor aynı sırayı izler ve final paketindeki teknik rapor, çalışan demo/API, model dosyası ve düzenli Git geçmişi beklentilerini görünür kılar.

Kılavuz beklentisi	Projede karşılığı	Durum
Repo yapısı	/data, /notebooks, /src, /api, /docs ve /web klasörleri mevcut	Tamam
Git geçmişi	Repo 21 commit içeriyor	Tamam
Veri ve EDA	01_eda.ipynb ve docs/images/eda_*.png çıktıları hazır	Tamam
Model geliştirme	Baseline, klasik ML, LSTM ve Transformer kodları üretildi	Tamam
Metrik raporu	all_model_scores.csv içinde validation/test metrikleri birleştirildi	Tamam
Model dosyası	lstm.pt ve transformer.pt checkpoint dosyaları mevcut	Tamam
Demo/API	FastAPI servis uç noktaları ve Streamlit veri ekranı hazırlanmış	Kısmi/Tamamı anabilir

Kılavuz beklentisi	Projede karşılığı	Durum
Etik	Finansal tavsiye değildir uyarısı yer alıyor	Tamam

4. Veri Seti, Temizlik ve Ön İşleme

Ham veri dosyası `data/raw/eurusd_h1.csv` altında tutulur. Veri seti Kaggle üzerindeki EUR/USD 1H serisi ve MetaTrader 5 dışı aktarımıyla genişletilmiş saatlik mumlardan oluşur.

Sütun	Açıklama
time	Mum başlangıç zamanı; datetime index olarak kullanılır
open/high/low/close	Saatlik mumun açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları
tick_volume	Forex piyasasında gerçek hacim yerine kullanılan tik sayısı
spread	Alış/satış farkı; broker verisinden gelir
real_volume	Majör forex paritelerinde çoğunlukla 0 raporlanan hacim alanı

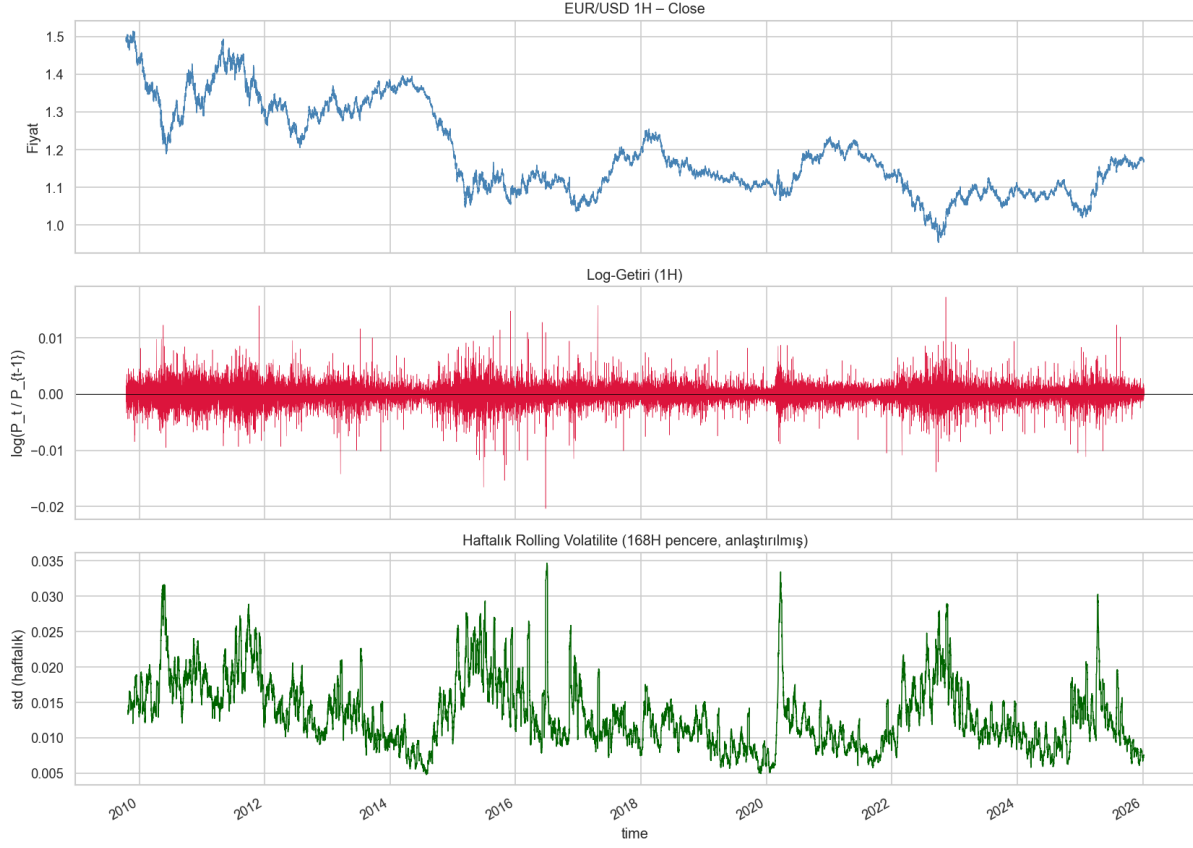
`src/data_loader.py` modülü CSV şemasını kontrol eder, time sütununu datetime index'e çevirir, kayıtları kronolojik sıralar ve tekrarlayan zaman damgalarında son kaydı korur. Eğitim, doğrulama ve test ayrımı zaman eksenini bozmadan yapılır.



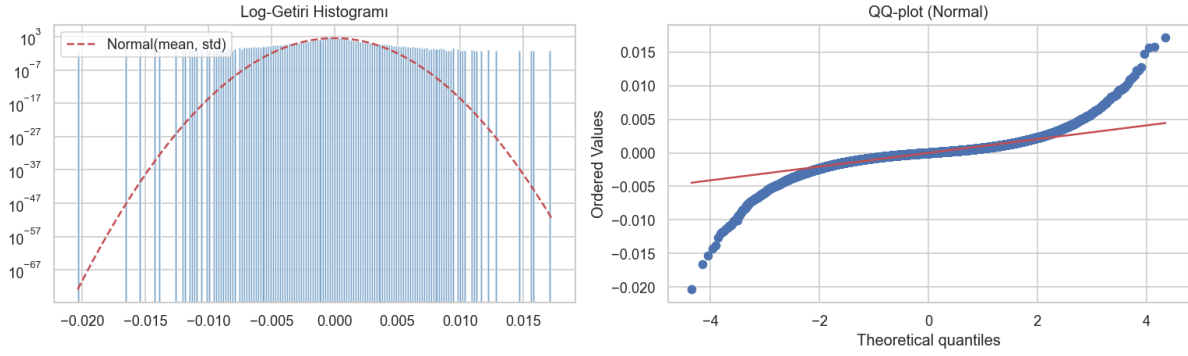
Şekil 4. Zaman tabanlı train/validation/test ayrımının görsel kontrolü.

5. Keşifsel Veri Analizi

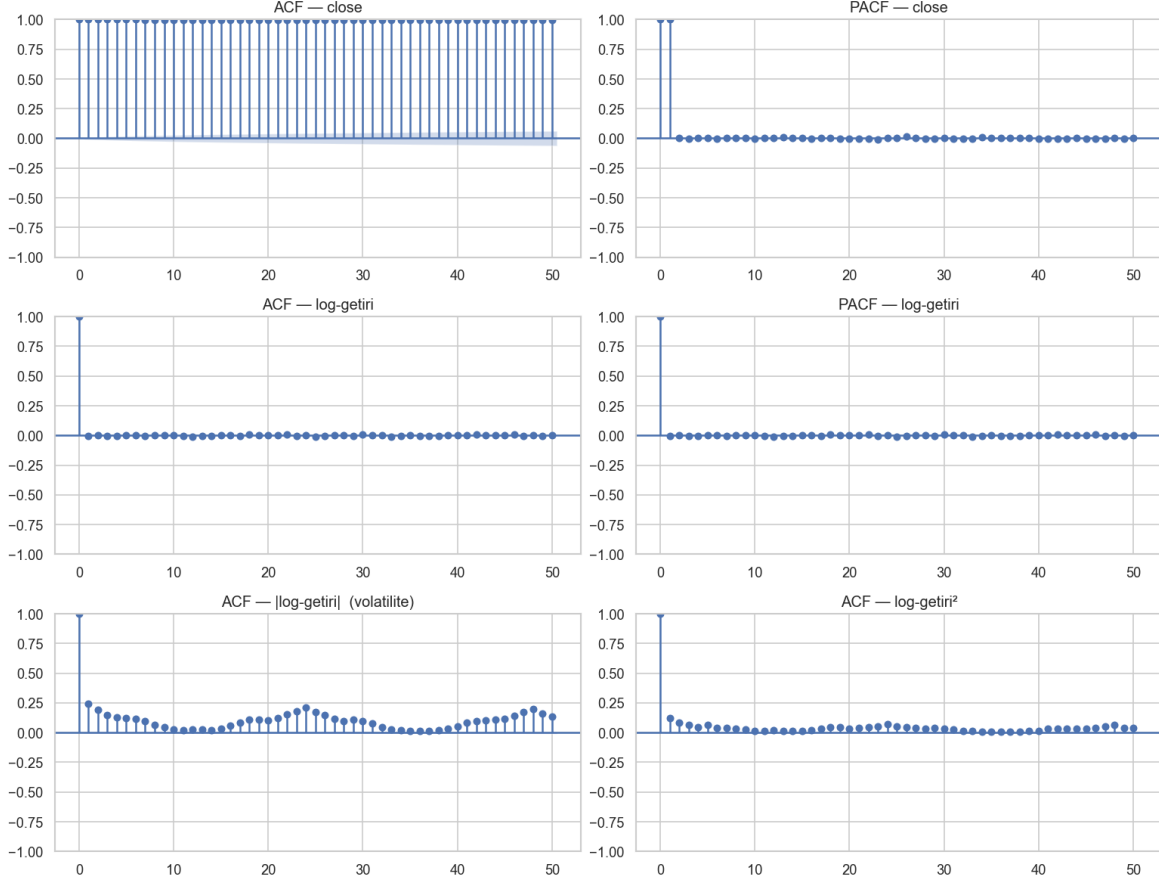
EDA aşamasında fiyatın trend bileşeni, log getirinin dağılımı, volatilité kümelenmesi, ACF/PACF yapısı ve işlem seanslarına göre davranış incelenmiştir. Modelleme tarafında doğrudan fiyat yerine log getiri ve gecikmeli özelliklerin kullanılması bu analizle gerekçelendirilmiştir.



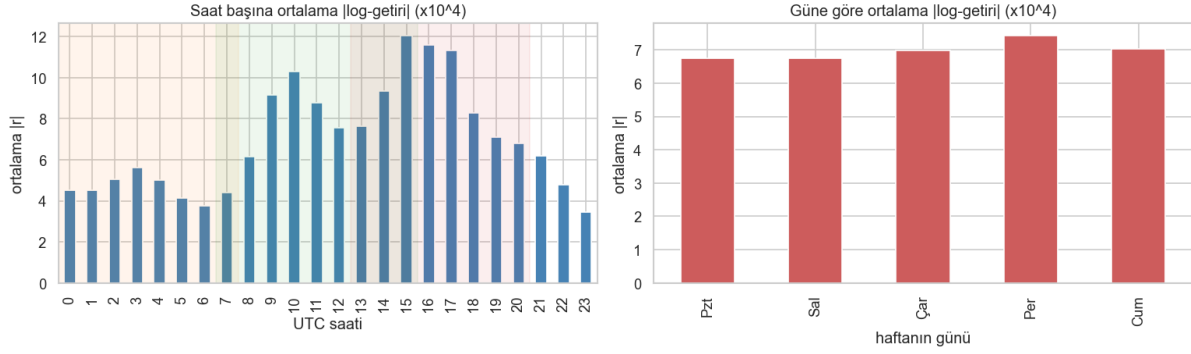
Şekil 3. Ham kapanış fiyatı, log getiri ve volatilité davranışı.



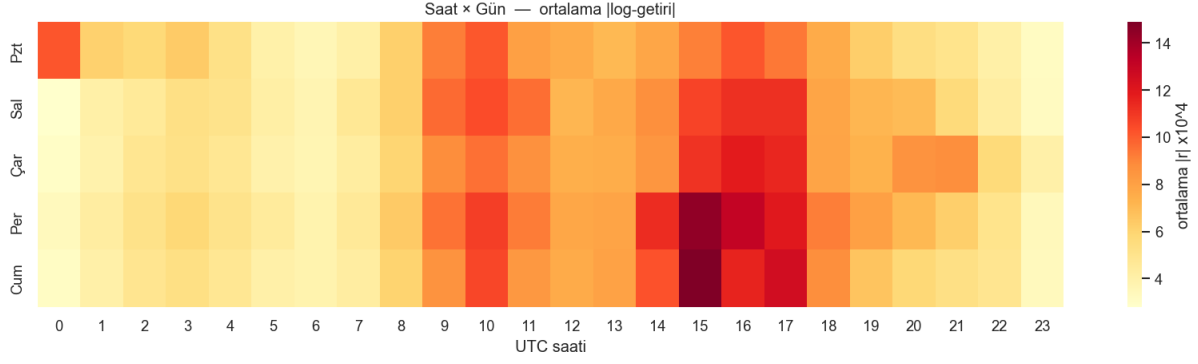
Şekil 5. Log getirilerin dağılımı ve finansal seriye özgü kuyruk davranışı.



Şekil 6. ACF/PACF grafikleriyle kısa dönem bağımlılık ve durağanlık incelemesi.



Şekil 7. Saat, gün ve işlem seansı bazında hareket analizi.



Şekil 8. Haftanın günü ve saat kırılımında ortalama hareket ısı haritası.

6. Öznitelik Mühendisliği ve Modelleme Yaklaşımı

src/features.py içindeki öznitelik üretimi, kaçak veri riskini azaltmak için gecikmeli bilgi disiplinine göre tasarlanmıştır. Log getiri, yüzdesel getiri, rolling mean/std, volatilité pencereleri, lag'li getiriler, RSI, ATR, mum içi yüksek-düşük aralığı, açılış-kapanış değişimi ve takvim/seans özellikleri birlikte kullanılır.

Özellik grubu	Örnek alanlar	Modeldeki rolü
Getiri	ret_1, log_ret_1	Durağanlığa daha yakın hedef ve girdi temsili sağlar
Rolling istatistik	roll_mean_5/20/60/168, roll_std_*	Kısa ve orta vadeli fiyat/volatilité rejimini yakalar
Lag	log_ret_1_lag_1...168	Geçmiş hareketin gecikmeli etkisini modele verir
Teknik gösterge	rsi_14, atr_14, hl_range	Momentum ve volatilité bilgisini özetler
Takvim/seans	hour, dayofweek, is_eu_session	Piyasa saatleri ve likidite etkisini temsil eder

Model ailesi üç seviyede kurulmuştur: baseline/istatistiksel modeller, klasik makine öğrenmesi modelleri ve 168 saatlik pencereyi kullanan LSTM/Transformer mimarileri.

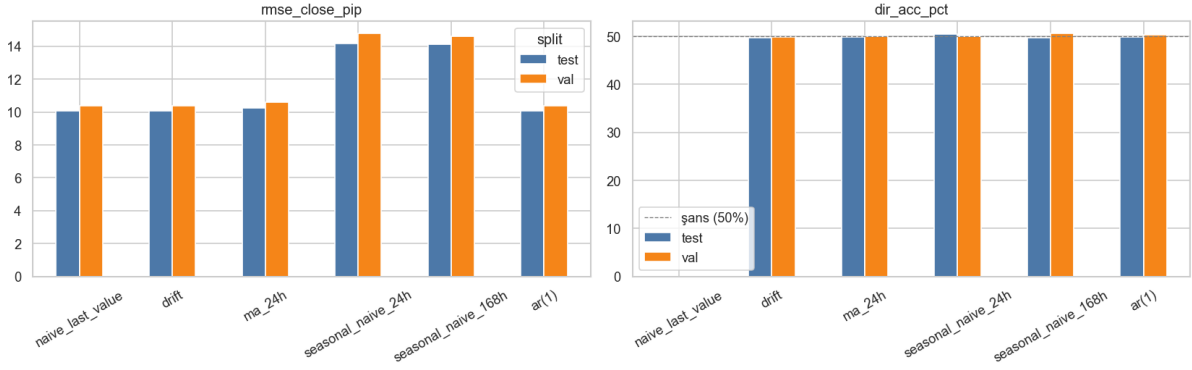
7. Model Performans Sonuçları

Aşağıdaki tablo, test setindeki tüm model ailesini aynı metriklerle karşılaştırır. RMSE close ve MAE close pip cinsindendir; Directional Accuracy ise gerçek log getirinin işaretini doğru tahmin etme oranıdır.

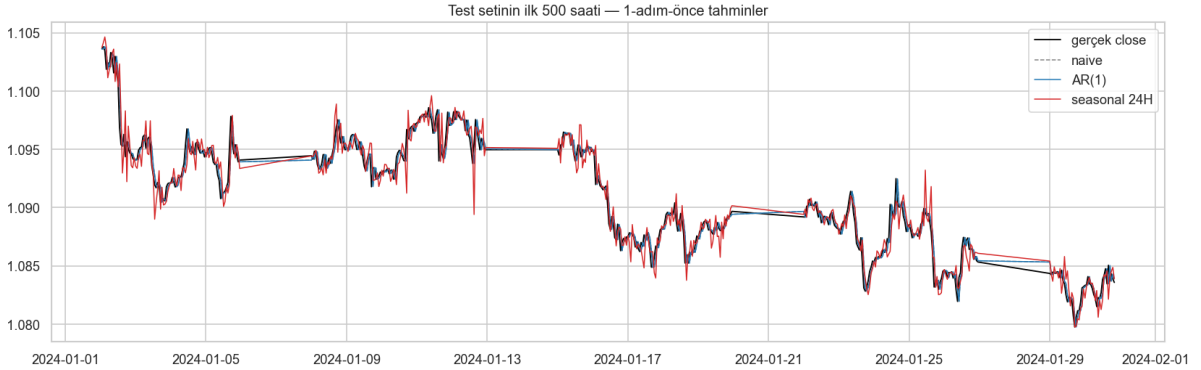
Model	Kategori	RMSE pip	MAE pip	Yön %	Yorum
naive_last_value	Baseline	10.06	6.40	N/A	Son değeri tekrarlar; fiyat RMSE için güçlü taban.
drift	Baseline	10.06	6.40	49.66	Ortalama log getiri driftini ekler.
seasonal_naive_24h	Baseline	14.17	9.31	50.52	Günlük sezon tekrarını test eder.
seasonal_naive_168h	Baseline	14.14	9.41	49.73	Haftalık sezon tekrarını test eder.
ma_24h	Baseline	10.26	6.64	49.92	24 saatlik hareketli ortalama.

Model	Kategori	RMSE pip	MAE pip	Yön %	Yorum
ar(1)	İstatistiksel	10.06	6.40	49.94	Testte en düşük kapanış RMSE değeri.
random_forest	Klasik ML	10.14	6.55	51.34	Yön doğruluğunda baseline üstü.
xgboost	Klasik ML	10.17	6.57	51.53	Testte en yüksek yön doğruluğu.
lightgbm	Klasik ML	10.18	6.56	51.28	Hızlı boosting alternatifi.
lstm	Derin Öğrenme	10.93	7.28	50.47	Küçük CPU dostu LSTM.
transformer	Derin Öğrenme	11.89	8.33	49.91	Hafif encoder, testte genelleme zayıf.

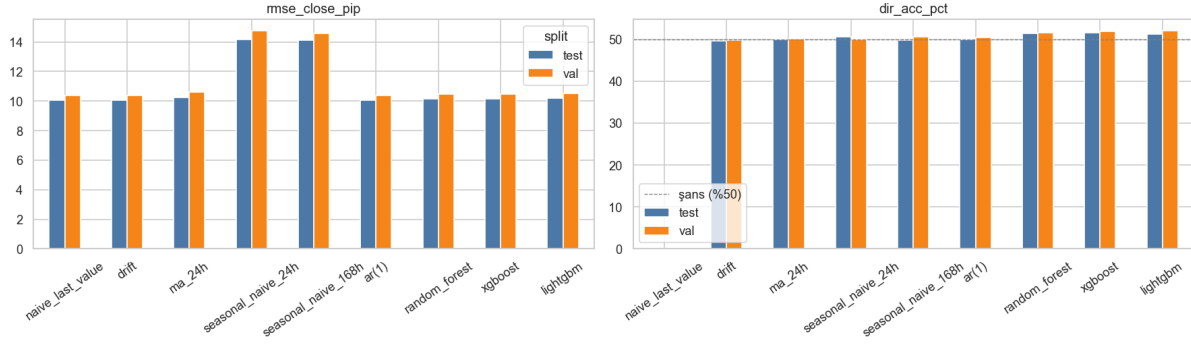
Sonuç yorumu: Fiyat hatasında en iyi sonuç AR(1)/naive çevresinde kalırken, yön doğruluğunda XGBoost ve Random Forest baseline üstüne çıkmıştır. Bu, projenin ana akademik çıkarımıdır.



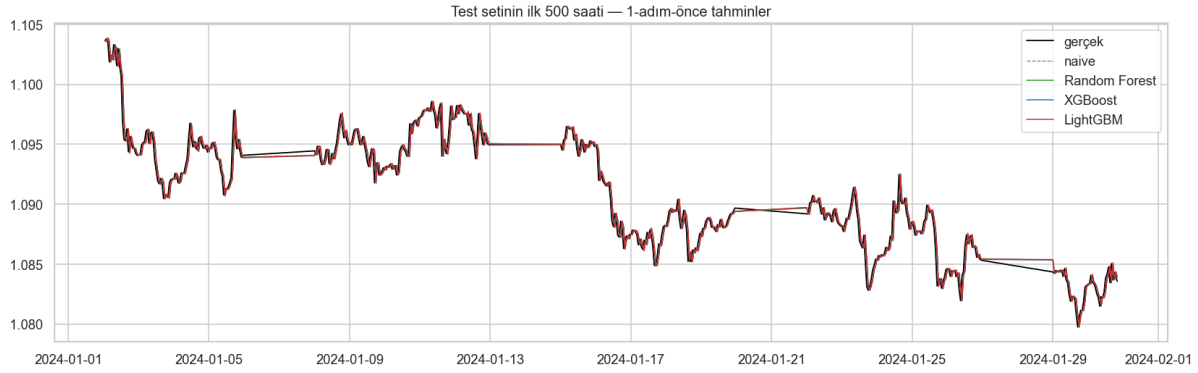
Şekil 9. Baseline modellerinin doğrulama ve test metrikleri.



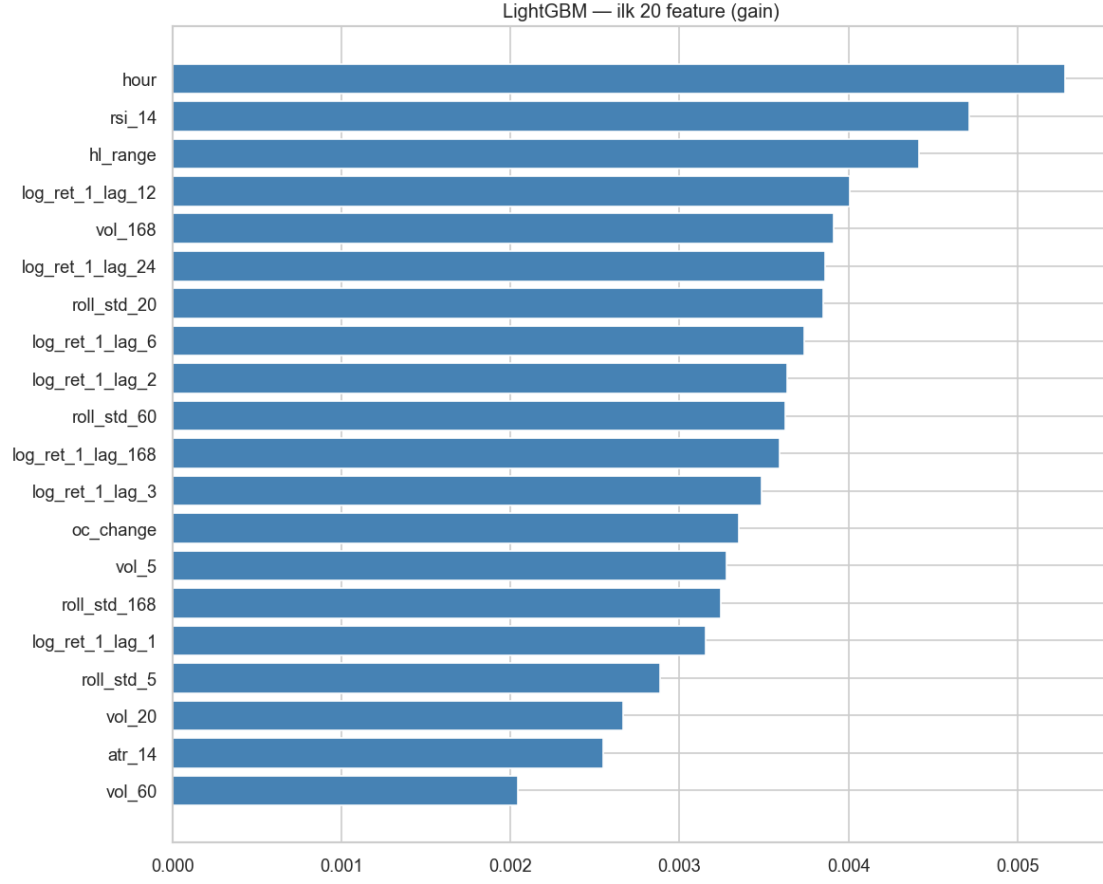
Şekil 10. Baseline tahminlerinin gerçek kapanış serisiyle karşılaştırılması.



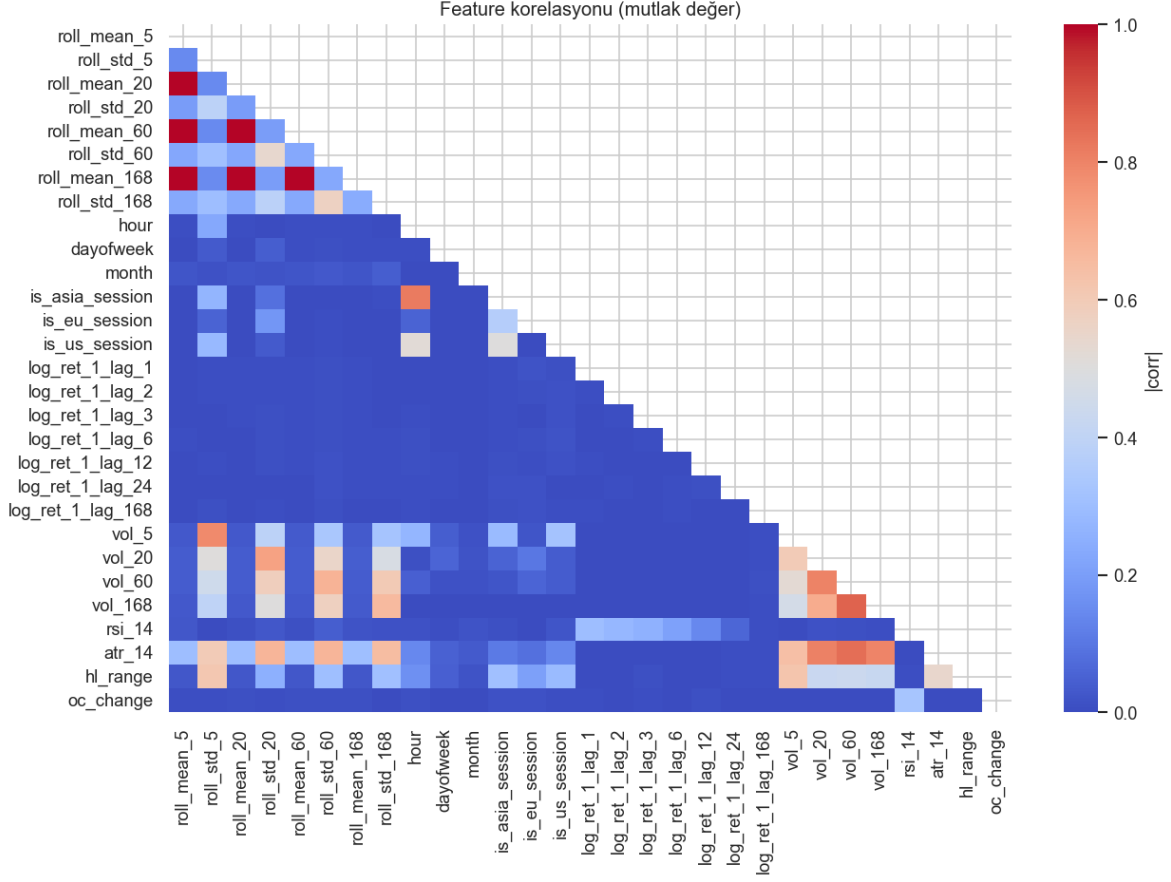
Şekil 11. Klasik makine öğrenmesi modellerinin baseline ailesiyle karşılaştırılması.



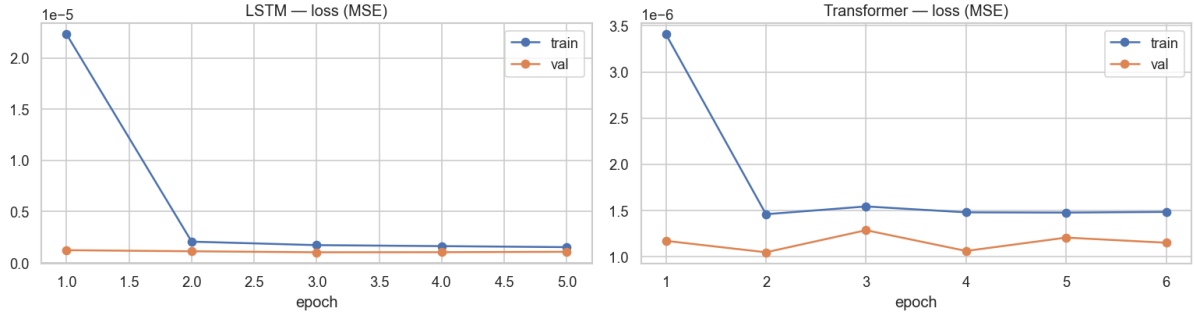
Şekil 12. Klasik ML tahminlerinin gerçek değerlerle karşılaştırılması.



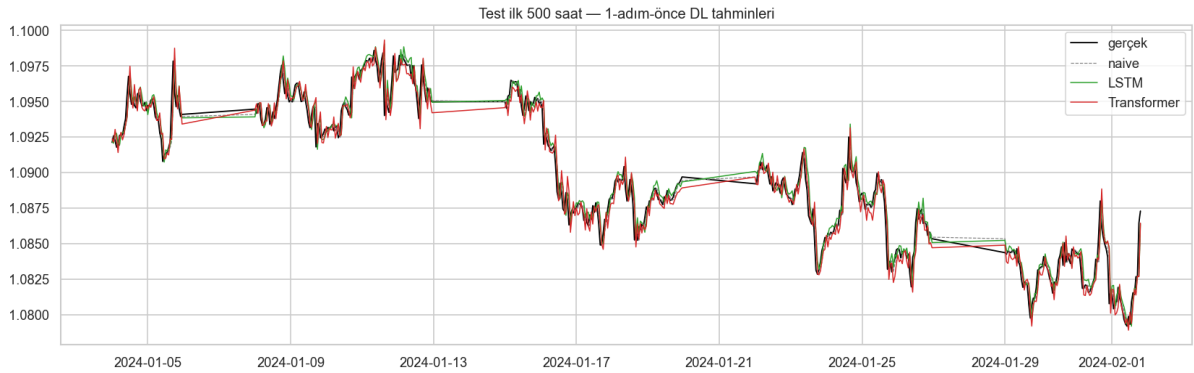
Şekil 13. Random Forest/XGBoost/LightGBM tarafında öne çıkan özellikler.



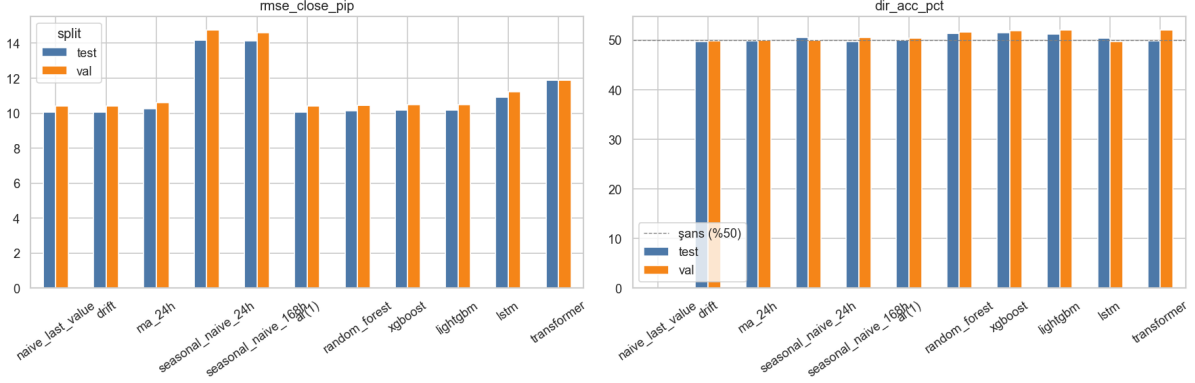
Şekil 14. Modelleme öncesi öznelite korelasyon matrisi.



Şekil 15. LSTM ve Transformer eğitim/doğrulama kayıp eğrileri.



Şekil 16. Derin öğrenme modellerinin gerçek kapanış serisiyle karşılaştırılması.



Şekil 17. Derin öğrenme modellerinin tüm model ailesi içindeki konumu.

8. Demo, API ve Kullanım Akışı

Proje iki arayüz hattı içerir. `api/app.py` dosyası Streamlit ile veri görüntüleme, model seçici ve tahmin ufku seçimi için bir demo iskeleti sağlar. `web/backend/main.py` ise FastAPI tabanlı daha gelişmiş servis katmanıdır; veri, skor, model listesi ve tahmin uç noktalarını sunar.

Uç nokta / bileşen	Amaç
<code>/api/health</code>	Veri ve model yüklenme durumunu döndürür
<code>/api/candles</code>	Son N saatlik OHLC mum verisini candlestick grafik için hazırlar
<code>/api/stats</code>	Güncel fiyat, 24 saat yüksek/düşük, hacim ve tarih aralığı bilgisini verir
<code>/api/scores</code>	<code>all_model_scores.csv</code> içeriğini API üzerinden sunar
<code>/api/predict</code>	Naive, drift, LSTM veya Transformer ile tahmin üretir
<code>/api/models</code>	Demo tarafında seçilebilecek modelleri ve test metriklerini listeler

9. Etik, Riskler ve Sınırlılıklar

Finansal modelleme projelerinde etik risk, model çıktılarının yatırım tavsiyesi gibi algılanması ve yanlış güven duygusu oluşturmalarıdır. Bu nedenle rapor, README ve demo metinlerinde akademik kullanım uyarısı yer alır.

Risk	Etkisi	Önlem
Data leakage	Gerçek dışı yüksek performans	Öznitelikler gecikmeli ve zaman bazlı split ile üretilir
Overfitting	Testte zayıf genelleme	Validation/test ayırımı ve baseline karşılaştırması yapılır
Rejim değişimi	Modelin piyasa koşullarına uyumsuz kalması	Walk-forward test ve periyodik yeniden eğitim önerilir
Yanlış kullanım	Finansal karar riski	Finansal tavsiye değildir uyarısı açıkça verilir
Model karmaşıklığı	Açıklanabilirlik kaybı	Feature importance ve basit baseline raporlanır

Sınırlılıklar tarafında en önemli nokta, yön doğruluğunun %55 hedefinin altında kalmasıdır. Bu durum projenin başarısız olduğu anlamına gelmez; forex gibi verimli ve gürültülü piyasalarda anlamlı sinyal üretmenin zorluğunu gösterir.

10. Sonuç ve Gelecek Çalışma Önerileri

Bu proje, yapay zeka proje yaşam döngüsünü uçtan uca uygulayan, kodu ve çıktıları düzenli bir repo içinde toplayan bir dönem projesi olarak hazırlanmıştır. EDA grafikleri, model skorları, checkpoint dosyaları ve API katmanı birlikte değerlendirildiğinde, ders kılavuzundaki temel teslim beklentilerinin büyük bölümü karşılanmıştır.

Gelecek çalışma olarak XGBoost/LightGBM için rolling walk-forward tuning, derin öğrenme modellerine daha uzun eğitim ve volatilité rejimi özellikleri, demo arayüzüne tahmin grafiği, senaryo bandı ve indirilebilir metrik raporu eklenmesi önerilir.

Final mesaj: Proje, güçlü baseline karşılaştırması ve dürüst hata analizi sayesinde yalnızca model çalıştı seviyesinde kalmaz; modelin neyi başardığını, nerede zorlandığını ve nasıl geliştirileceğini açıkça gösterir.

11. Kaynakça ve Ekler

- SUBÜ Yapay Zekaya Giriş Dersi Dönem Projesi Kılavuzu, proje yaşam döngüsü ve final teslim beklentileri.
- Kaggle EUR/USD 1H veri seti ve MetaTrader 5 dışı aktarımı, ham OHLCV zaman serisi kaynağı.
- Proje deposu: README.md, docs/project_plan.md, docs/prior_work.md, notebooks/01_eda.ipynb - 04_deep_learning.ipynb.
- Yoon, Jarrett ve van der Schaar, Time-series Generative Adversarial Networks; önceki çalışma envanterinde karşılaştırılan üretken zaman serisi yaklaşımı.
- Amazon Chronos zaman serisi foundation model ailesi; önceki çalışma envanterinde senaryo üretimi bağlamında incelenmiştir.

Ek A. Proje Dosya Haritası

Klasör/Dosya	İçerik
data/raw/eurusd_h1.csv	Ham EUR/USD H1 OHLCV veri seti
notebooks/01_eda.ipynb	Veri kalitesi, dağılım, durağanlık, seans ve split analizi
notebooks/02_baselines.ipynb	Naive, drift, seasonal, moving average ve AR baseline sonuçları
notebooks/03_ml_comparison.ipynb	Random Forest, XGBoost ve LightGBM karşılaştırması
notebooks/04_deep_learning.ipynb	LSTM ve Transformer eğitim süreci
src/	Yeniden kullanılabilir veri yükleme, öznitelik, metrik ve model kodları
web/backend/main.py	FastAPI tahmin ve skor servisi

Klasör/Dosya	İçerik
docs/report/2026_guz_eem_odev_raporu/gorseller	Bu raporda kullanılan ayrılmış görsel klasörü

Ek B. Görsel Envanteri

Rapor görselleri docs/report/2026_guz_eem_odev_raporu/gorseller klasöründe ayrı olarak saklanır.

Şekil	Dosya	Açıklama
1	sekil_01_proje_mimarisi.png	Projenin veri, özellik, model ve servis katmanlarını gösteren mimari özeti.
2	sekil_02_yasam_dongusu.png	Ders kılavuzundaki yapay zeka proje yaşam döngüsünün bu projedeki karşılıkları.
3	sekil_03_eda_fiyat_getiri_volatilite.png	Ham kapanış fiyatı, log getiri ve volatilite davranışı.
4	sekil_04_eda_train_val_test_ayrimi.png	Zaman tabanlı train/validation/test ayrımının görsel kontrolü.
5	sekil_05_eda_log_getiri_dagilimi.png	Log getirilerin dağılımı ve finansal seriye özgü kuyruk davranışı.
6	sekil_06_eda_acf_pacf.png	ACF/PACF grafikleriyle kısa dönem bağımlılık ve durağanlık incelemesi.
7	sekil_07_eda_seans_saat_gun.png	Saat, gün ve işlem seansı bazında hareket analizi.
8	sekil_08_eda_saat_gun_heatmap.png	Haftanın günü ve saat kırılımında ortalama hareket ısı haritası.
9	sekil_09_baseline_skorlari.png	Baseline modellerinin doğrulama ve test metrikleri.
10	sekil_10_baseline_tahmin_gercek.png	Baseline tahminlerinin gerçek kapanış serisiyle karşılaştırılması.
11	sekil_11_ml_baseline_karsilastirma.png	Klasik makine öğrenmesi modellerinin baseline ailesiyle karşılaştırılması.
12	sekil_12_ml_tahmin_gercek.png	Klasik ML tahminlerinin gerçek değerlerle karşılaştırılması.
13	sekil_13_ml_ozellik_onemi.png	Random Forest/XGBoost/LightGBM tarafında öne çıkan öznitelikler.
14	sekil_14_ml_ozellik_korelasyonu.png	Modelleme öncesi öznitelik korelasyon matrisi.
15	sekil_15_dl_egitim_egri.png	LSTM ve Transformer eğitim/doğrulama kayıp eğrileri.
16	sekil_16_dl_tahmin_gercek.png	Derin öğrenme modellerinin gerçek kapanış serisiyle karşılaştırılması.
17	sekil_17_dl_tum_modeller.png	Derin öğrenme modellerinin tüm model ailesi içindeki konumu.